

Propósito de este Borrador

Este documento presenta la arquitectura conceptual de AstroGit-OS para su evaluación y discusión técnica. En él se detallan el modelo arquitectónico, sus límites, supuestos y mecanismos de operación. Asimismo, identifica los componentes clave que requieren validación por parte de los equipos de operaciones astronómicas, control, configuración y mantenimiento de observatorios de última generación.

AstroGit-OS

Arquitectura *GitOps* para la Gobernanza de Estados y el Linaje
Operacional de Instrumentación Astronómica

Pablo Zúñiga / **Ingeniero Civil Industrial**
Arquitecto Principal de Sistemas / **Cuxhaven Labs**
v0.2 – **Concepto Arquitectura de Sistemas**
10 de Septiembre de 2026

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL	4
1 MODELADO DE AstroGit-OS	5
1.1 Modelado de Componentes por Dominio	5
1.2 Vista de Despliegue y Distribución de AstroGit-OS	6
2 GOBERNANZA INSTRUMENTAL MEDIANTE CÓDIGO	7
2.1 Gestión de Instrumentación Científica mediante GitOps	7
2.2 Conectividad y Telemetría no Intrusiva	7
2.3 Comandos Git para la Gobernanza Operacional	8
2.4 Política de Operación Distribuida y Resiliencia	9
2.5 Ciclo de Datos y Transiciones en el Repositorio de Gobernanza	10
3 AstroGit-OS: COMPOSICIÓN Y ESTADOS OPERACIONALES	11
3.1 Modelos de Alto Nivel y Metodología de Abstracción	11
3.2 Entidades Modeladas en AstroGit-OS	12
3.3 Estados Operacionales Canónicos	13
3.4 Estados Operacionales de los Subsistemas	14
3.5 Composición del Estado Operacional	14
4 CONCILIACIÓN DE ESTADOS OPERACIONALES	15
4.1 Conciliación de Estados	15
4.2 Gobernanza, Roles y Cambios Operacionales	15
5 LINAJE CIENTÍFICO Y TRAZABILIDAD SIN PAYLOAD	16
5.1 Definición del Bloque de Observación	16
5.2 Mapeo Criptográfico y Sello SHA-256	16
5.3 Alcance y Límites Probatorios del Hash	16
6 RESILIENCIA Y OPERACIONES DISTRIBUIDAS	17
6.1 Topología y Conectividad Distribuida	17
6.2 Política de Partición y Operación Offline	17
6.3 Mecanismos de Reconciliación y Convergencia	17
7 IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN INDUSTRIAL	18
7.1 Arquitectura Tecnológica de Soporte	18
7.2 Hoja de Ruta de Adopción Progresiva	18
7.3 Consolidación y Escalamiento Operacional	18

RESUMEN EJECUTIVO

AstroGit-OS es una arquitectura declarativa de referencia para la configuración, mantenimiento y el linaje operacional de la instrumentación optomecánica de observatorios astronómicos de nueva generación. Aplicando principios de *GitOps* e *Infrastructure-as-Code*, AstroGit-OS prescinde de los datos astronómicos masivos y se concentra exclusivamente en los metadatos operacionales necesarios para la gestión de la infraestructura científica.

Valor de la Certidumbre Operacional en Astronomía

Mediante una arquitectura de conciliación de estados operacionales, AstroGit-OS gobierna la evolución de la infraestructura y la instrumentación, detecta desviaciones entre el estado observado y la configuración deseada, y establece un vínculo verificable entre bloques de observación y el estado operacional versionado mediante telemetría pasiva y agentes de extracción de estado no intrusivos. Con ello, busca reducir la incertidumbre operacional, disminuir los tiempos de inactividad y facilitar la reproducción de condiciones técnicas en el uso científico de la instrumentación astronómica.

Alcance y Límites de AstroGit-OS

AstroGit-OS no captura, almacena, procesa, simula ni transmite datos astronómicos, como tampoco opera telescopios en tiempo real. Su función es gobernar una representación digital versionada y asíncrona del estado operacional de telescopios y demás infraestructura científica, desacoplando las actividades científicas de las operaciones de ingeniería. **AstroGit-OS registra, almacena y audita la evolución de la configuración de infraestructura mediante Git como mecanismo versionado de gobernanza,** manteniendo separadas la representación declarativa del estado operacional y su implementación física sobre la instrumentación.

Principios Diferenciadores de AstroGit-OS

- **Linaje Científico sin Datos Masivos:** Asocia cada bloque de observación astronómica con un identificador SHA-256 del estado operacional del hardware, logrando una trazabilidad científica verificable sin saturar el repositorio con datos masivos.
- **Resiliencia Operacional Distribuida:** Contribuye a la continuidad operacional y recuperación de configuraciones versionadas en observatorios remotos de alta montaña mediante topologías Git descentralizadas y sincronizadas.
- **Gobernanza Declarativa No Intrusiva:** Traduce el mantenimiento de la infraestructura en un flujo auditable mediante *Pull Requests* y aprobación humana, operando de forma estrictamente asíncrona sin interferir con las operaciones en tiempo real de los telescopios.

MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL

Este marco analiza los desafíos críticos de la optomecánica contemporánea y el impacto del salto hacia la era de los exabytes, estableciendo los fundamentos de AstroGit-OS como un modelo de gobernanza declarativa para la instrumentación astronómica de clase mundial.

Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica

Los observatorios de gran escala operan en entornos optomecánicos de extrema precisión, donde variaciones térmicas, mecánicas, ópticas y de alineación pueden afectar las condiciones bajo las cuales se adquieren los datos científicos. La operación de esta infraestructura genera información distribuida entre sistemas de control, bases de datos, registros de mantenimiento y mecanismos de configuración, cada uno orientado a funciones operacionales específicas.

Esta heterogeneidad puede fragmentar la representación histórica del estado de la infraestructura, dificultando su reconstrucción como un registro coherente, contextualizado y verificable. Para superar este desafío, no basta con registrar eventos, configuraciones o estados, sino en **preservar la capacidad de reconstruir de manera reproducible el estado operacional de la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida**. Esto requiere vincular configuración, estado observado, cambios autorizados y contexto operacional dentro de una representación histórica consistente, independiente de la fuente original y susceptible de verificación posterior.

Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica

La astronomía moderna transita por una profunda transformación de escala impulsada por proyectos de nueva generación —como el Extremely Large Telescope (ELT), el Giant Magellan Telescope (GMT) y el Observatorio Vera C. Rubin— que se ubican en la frontera tecnológica. La convergencia entre computación de alto rendimiento, una complejidad optomecánica sin precedentes y el crecimiento acelerado de los flujos de datos científicos plantea nuevos desafíos para la gestión de la infraestructura astronómica. A medida que estos observatorios aumentan su capacidad y complejidad, la infraestructura operacional debe evolucionar con ellos, reduciendo la fricción, el desgaste y el tiempo dedicado a tareas operacionales que no aportan valor científico. Así, la automatización de tareas operacionales se convierte en un componente esencial para que la complejidad de estos sistemas se traduzca de manera tangible en menor carga operacional y mayor capacidad científica.

Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas

Sostener la infraestructura digital distribuida que requerirá la astronomía de las próximas décadas implica un cambio de escala desde los actuales petabytes hacia los exabytes. Este nuevo paradigma —liderado tanto por megainfraestructuras terrestres (ELT, GMT, Rubin) como por misiones espaciales de última generación (Roman, HWO)— plantea escenarios donde la continuidad operacional y la reproducibilidad técnica se vuelven indispensables para respaldar la validez científica de los datos a partir de la rigurosidad técnica de las observaciones astronómicas.

1 MODELADO DE AstroGit-OS

La arquitectura tras AstroGit-OS modela los ámbitos físico, lógico y astronómico que contribuyen a la actividad científica, estableciendo cómo cada ámbito participa en la representación, modificación y trazabilidad del estado operacional, entendiendo a AstroGit-OS como un gemelo digital de gobernanza que se integra con la infraestructura, instrumentación y sistemas de control para la gobernanza de estados y el linaje operacional.

1.1 Modelado de Componentes por Dominio

El modelo de componentes organiza AstroGit-OS en tres dominios fundamentales que interactúan de forma coordinada. Esta estructura delimita la infraestructura física que posee el estado operacional, los componentes lógicos que lo representan y los elementos asociados a las observaciones que permiten establecer su linaje científico.

- ▶ **Dominio Físico: Infraestructura Científica**

Infraestructura física e instrumentación que participa en la generación, medición o modificación del estado operacional del observatorio: domo, montura, espejos, óptica adaptativa, mecanismos optomecánicos e instrumentos identificables.

- ▶ **Dominio Lógico: Software y Gobernanza**

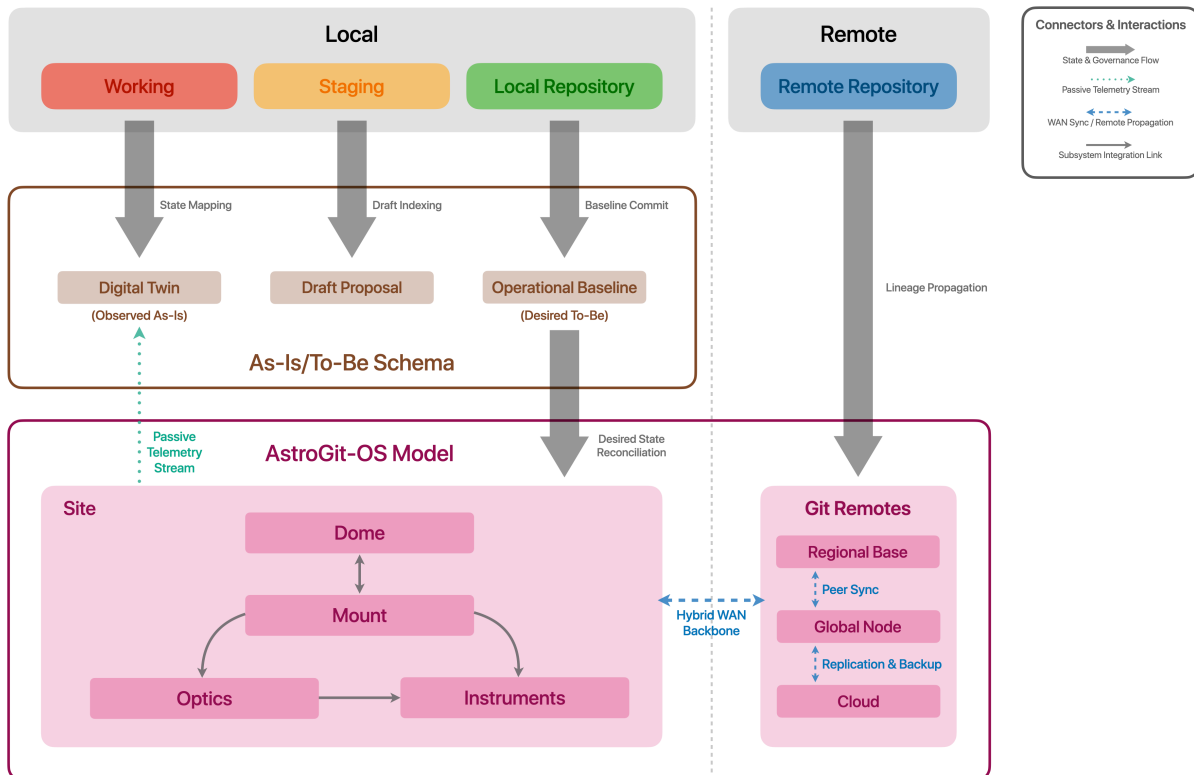
Componentes lógicos que observan, representan, comparan, versionan y gobiernan el estado de la infraestructura: agentes de telemetría, modelos de estado, motor de conciliación, repositorios y APIs/CLI.

- ▶ **Dominio Astronómico: Observación Astronómica y Linaje Científico**

Elementos que representan la relación entre las observaciones y las condiciones operacionales bajo las cuales fueron realizadas: bloques de observación, referencias al estado operacional versionado, identificadores de estado y mecanismos de trazabilidad que permiten reconstruir y verificar dichas condiciones.

1.2 Vista de Despliegue y Distribución de AstroGit-OS

La arquitectura distribuida de AstroGit-OS se despliega sobre una topología de nodos interconectados que extiende la gobernanza del estado operacional entre la Cumbre, la Base Regional, el Nodo Internacional y servicios Cloud. Cada ubicación puede mantener una representación local del estado y su historial versionado, permitiendo distribuir la capacidad de gobernanza sin introducir dependencia de un único punto de acceso.



2 GOBERNANZA INSTRUMENTAL MEDIANTE CÓDIGO

En enfoque *GitOps* proporciona el mecanismo de versionamiento, autorización, trazabilidad, auditoría y conciliación para que la infraestructura física pueda ser gestionada mediante un conjunto finito de estados operacionales formalmente representados, distinguiendo la diferencia existente entre la representación digital y la operación física del *hardware* administrado.

AstroGit-OS	Comandos Git	Estado Futuro Deseado (<i>To-Be</i>)
Detección de desviaciones	<i>status, diff</i>	Identificación precisa del drift entre el estado observado y la configuración autorizada
Aislamiento y ramificación de cambios	<i>branch, checkout</i>	Desarrollo de modificaciones en una línea de trabajo aislada, sin alterar la configuración operacional vigente
Integridad y trazabilidad del registro	<i>add, commit</i>	Registro verificable del nuevo estado, asociado a operador e intervención y referenciado mediante <i>hash</i> criptográfico
Control de cambios y fusión	<i>merge</i>	Incorporación controlada de cambios a producción mediante aprobación formal de ingeniería
Identificación de líneas base y versiones	<i>tag, show</i>	Identificación formal de estados versionados y consulta puntual de su configuración registrada
Propagación en topología distribuida	<i>push, fetch</i>	Sincronización de estados entre repositorios distribuidos, permitiendo la operación local y posterior convergencia
Restauración de configuración	<i>revert</i>	Recuperación de la configuración del último estado estable conocido (LKG) ante una condición anómala
Trazabilidad forense y auditoría	<i>log</i>	Reconstrucción completa del historial operacional, incluyendo cambios, mantenimientos y responsables

2.1 Gestión de Instrumentación Científica mediante *GitOps*

AstroGit-OS aplica los principios de *Infrastructure-as-Code* a los dominios físicos, de red y de control que componen el ecosistema operacional de un observatorio. Mientras la IaC tradicional gestiona recursos virtuales, en este contexto se extiende para modelar de forma declarativa el estado operacional de la instrumentación, incluyendo desviaciones y configuraciones canónicas.

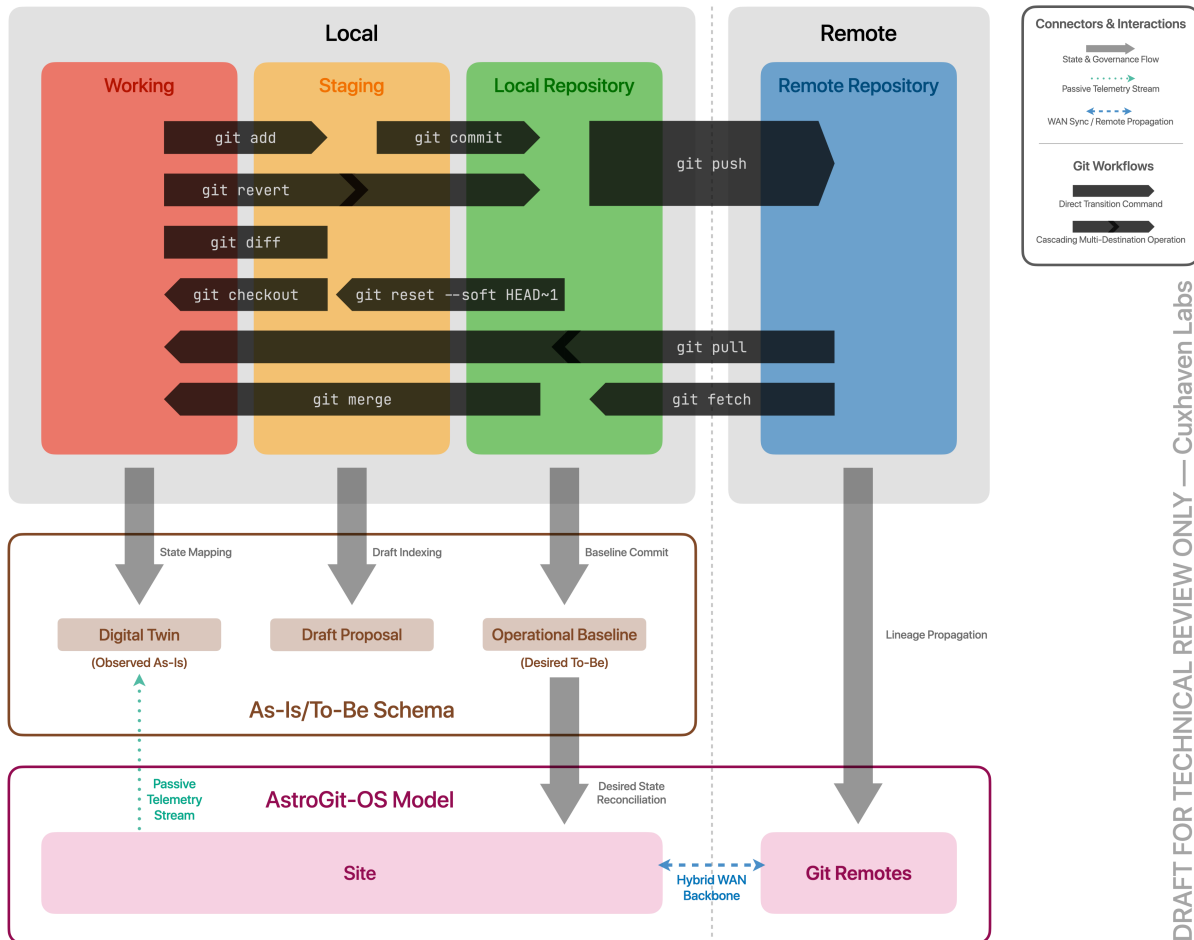
Bajo este paradigma, la configuración del observatorio se representa en una estructura estática dentro de un repositorio de gobernanza, donde las operaciones nativas de Git establecen una correspondencia explícita y auditable con los hitos de ingeniería, mantenimiento y calibración de la instrumentación científica.

2.2 Conectividad y Telemetría no Intrusiva

Para garantizar que la gobernanza declarativa no interfiera con las capas de control crítico en tiempo real, AstroGit-OS emplea un modelo de adquisición estrictamente asíncrono. La recolección de metadatos y el monitoreo de desviaciones funcionales (*drift*) operan a través de interfaces pasivas y conectores para lectura no invasivos. Este desacoplamiento arquitectónico asegura que la infraestructura de control mantenga absoluta soberanía sobre la operación de la infraestructura y el *hardware*, permitiendo que la verificación del estado observable (*As-Is*) frente al estado deseado (*To-Be*) se realice sin comprometer la seguridad ni la estabilidad operativa de la instrumentación científica.

2.3 Comandos Git para la Gobernanza Operacional

AstroGit-OS traduce operaciones críticas de infraestructura en capacidades de gobernanza versionada, utilizando comandos Git para registrar, aislar, controlar, recuperar, sincronizar y auditar cambios. La siguiente matriz resume la correspondencia entre estas capacidades y el estado operacional deseado.



DRAFT FOR TECHNICAL REVIEW ONLY — Cuxhaven Labs

Nota Técnica sobre *Oppend-Only* y la reversibilidad en AstroGit-OS

Este modelo asume condiciones nominales de entorno y una sintaxis operacional válida. La coexistencia de comandos responde a una lógica positiva de privilegios: mientras 'git reset' actúa de forma destructiva y restrictiva en el dominio local superior para depurar borradores, 'git revert' —que opera bajo una estricta filosofía *Append-Only*— opera de manera constructiva hacia adelante, generando un nuevo commit inmutable apto para su propagación ('push') masiva y forense por la red distribuida.

2.4 Política de Operación Distribuida y Resiliencia

AstroGit-OS permite que la gobernanza del estado operacional continúe de forma local cuando la conectividad entre nodos se encuentra degradada o interrumpida. Las modificaciones realizadas durante una condición de desconexión permanecen asociadas al repositorio local y son posteriormente sometidas a sincronización, detección de divergencias y reconciliación una vez restablecida la conectividad.

La distribución no implica independencia semántica entre los nodos, sino capacidad de mantener representaciones locales del estado operacional y preservar la continuidad del historial de cambios bajo condiciones de conectividad intermitente.

- ▶ **Redundancia**

Múltiples réplicas sincronizables del estado operacional, preservando copias independientes del historial y reduciendo la dependencia de un único repositorio.

- ▶ **Distribución**

Repositorios/ nodos desplegados en Cumbre, Base Regional, Nodo Internacional y *Cloud*, permitiendo mantener y sincronizar el estado operacional entre distintos dominios físicos.

- ▶ **Resiliencia**

Capacidad de continuar operando localmente ante la pérdida de conectividad o falla de un nodo, mediante sincronización posterior de la infraestructura distribuida.

- ▶ **Trazabilidad**

Reconstrucción histórica de estado, configuración e intervenciones mediante el historial versionado de cambios para la evolución operacional de cada componente.

[Insertar gráfico de: Cumbre, Base Regional, Nodo Internacional y Cloud]

2.5 Ciclo de Datos y Transiciones en el Repositorio de Gobernanza

Los flujos Git de AstroGit-OS se derivan de las capacidades operacionales definidas en el mepeo de capacidades operacionales, articulando secuencias de comandos para observar, comparar, versionar, autorizar, sincronizar, recuperar y auditar el estado de la infraestructura. El siguiente diagrama representa estas operaciones dentro del ciclo de gobernanza operacional.

3 AstroGit-OS: COMPOSICIÓN Y ESTADOS OPERACIONALES

Esta sección formaliza la arquitectura estática y dinámica de AstroGit-OS mediante modelos C4 y UML. El objetivo es explicitar las fronteras del sistema, la separación entre metadatos operacionales, datos científicos masivos, ciclo de vida de los cambios y topología distribuida de los repositorios de gobernanza.

3.1 Modelos de Alto Nivel y Metodología de Abstracción

- ▶ **Modelo C4 (*Container*): Abstracción de Datos y Desacople de *Payload***
Representa la separación física y lógica entre el repositorio Git –metadatos, JSON/YAML y UUIDs– y el almacenamiento masivo de datos científicos (**FITS/HDF5**).
- ▶ **Secuencia UML: Ciclo de Vida de una Intervención Técnica**
Modela la interacción temporal entre el Ingeniero de Mantenimiento, la CLI de AstroGit-OS, el repositorio Git local en Cumbre y los agentes de telemetría.
- ▶ **Actividades UML (*Swimlanes*): Flujo de Control de Cambios**
Mapea el proceso de aprobación de ingeniería, desde la creación de una rama aislada hasta la fusión a main y la incorporación del cambio autorizado.
- ▶ **Topología de Red Distribuida (*Git Remotes*)**
Representa la sincronización entre origin-cumbre, origin-base, origin-global y origin-cloud, permitiendo mantener réplicas del estado operacional y continuar trabajando localmente ante pérdida de conectividad.

3.2 Entidades Modeladas en AstroGit-OS

El Sitio constituye la entidad raíz del sistema y se descompone jerárquicamente en subsistemas y entidades funcionales. La abstracción se realiza mediante las entidades: Domo, Montura, Óptica e Instrumentación, sin pretender constituir un inventario exhaustivo de los componentes del observatorio. Cada entidad puede, a su vez, descomponerse en entidades de menor nivel.

Entidad	Descripción
Sitio	Entidad raíz que representa el observatorio o sistema telescópico como un todo y cuyo estado operacional resulta de la composición de los estados de sus subsistemas
Subsistema	Agrupación funcional de componentes que cumplen una función operacional definida dentro del Sitio. Cada subsistema posee estados operacionales propios y participa en la determinación del estado operacional global
Componente	Elemento físico o funcional que conforma a cada subsistema. Su modelado cuenta con estado, configuración y parámetros que son relevantes para la operación, mantenimiento, diagnóstico o trazabilidad de la operación global
Variable	Valores observables o configurables asociados a los subsistemas y componentes. Pueden corresponder a magnitudes físicas, posiciones, configuraciones, límites operacionales, estados de diagnóstico u otros valores necesarios para caracterizar el estado del sistema

3.2.1 Subsistemas

Los subsistemas representan las agrupaciones funcionales autónomas que componen la infraestructura del observatorio. Cada subsistema encapsula un conjunto específico de elementos mecánicos, ópticos y estructurales, dotándolos de un comportamiento operacional propio que contribuye de forma concurrente al estado global del Sitio.

Subsistema	Descripción
Domo	Estructura de protección de gran escala –con capacidad de rotación y apertura controlada– diseñada para resguardar la infraestructura optomecánica de condiciones ambientales extremas, variaciones eólicas y actividad sísmica severa.
Montura	Sistema mecánico de configuración altazimutal diseñado para sostener, alinear y mover la óptica y demás instrumentación científica, permitiendo un seguimiento suave en múltiples ejes mientras garantiza la rigidez frente a perturbaciones eólicas y sísmicas.
Óptica	Sistema óptico de ultra-precisión –compuesto por superficies reflectoras y espejos deformables de alta frecuencia– que captura, enfoca y corrige la distorsión atmosférica, maximizando la resolución y optimizando la calidad de la imagen obtenida.
Instrumentación	Conjuntos tecnológicos de alta precisión –como cámaras y espectrómetros– acoplados a telescopios para capturar imágenes, diseccionar y analizar la luz estelar mediante espectros, y estudiar las propiedades químicas y físicas de los objetos celestes

3.2.2 Componentes y Variables

Los componentes corresponden a las unidades físicas o lógicas indivisibles que configuran cada subsistema. Su modelado se sustenta en variables operacionales medibles, las cuales registran parámetros de posición, configuración, umbrales de seguridad y diagnósticos necesarios para caracterizar el estado del *hardware*.

3.3 Estados Operacionales Canónicos

Los estados operacionales canónicos son los contextos de estado bajo los que se combinan variables y parámetros dentro de familias de estados de una misma naturaleza. Los macro-estados definidos son:

- ▶ **Preparación Operativa:** Periodo previo a la observación destinado al acondicionamiento térmico y mecánico del telescopio, calibración técnica, ajuste de espejos, verificación de movimientos de la optomecánica y preparación criogénica de los instrumentos.
- ▶ **En Espera:** Condición de disponibilidad en la que el sistema se encuentra completamente listo para iniciar la observación científica de manera inmediata.
- ▶ **Observación:** Configuración estándar de captura de datos donde el domo se encuentra abierto, el telescopio está alineado conforme a los requerimientos científicos y la instrumentación opera bajo parámetros nominales.
- ▶ **Mantenimiento:** Configuración de intervención especializada ejecutada por el área de ingeniería, caracterizada por la detención de los subsistemas operativos y el posicionamiento del domo y persianas según el programa de trabajo.
- ▶ **Apagado:** Estado de reposo absoluto con los subsistemas inactivos. Permite la transición hacia labores de mantenimiento o, previa configuración, hacia los estados de disponibilidad y observación.
- ▶ **Estado Seguro:** Condición de protección activada de forma automática o manual ante contingencias meteorológicas, sísmicas o de fuerza mayor. Implica la interrupción de actividades y la activación de mecanismos de resguardo para proteger la infraestructura y la optomecánica. Su salida requiere la verificación previa de criterios de recuperación.

[Diagrama de Secuencia de Operación Canónica]

3.4 Estados Operacionales de los Subsistemas

Complementando a los macro-estados globales del observatorio, cada subsistema y componente gestiona un conjunto granular de estados locales que reflejan su dinámica particular de disponibilidad, transición, degradación o intervención técnica.

Subsistema	Estados
Domo	Cerrado, Abriendo, Abierto, Cerrando, En espera, En mantenimiento, En falla
Montura	En espera, Desplazándose, En seguimiento, En calibración, En mantenimiento, En falla
Óptica	En espera, Alineando, Alineada, En calibración, Degradada, En mantenimiento, En falla
Instrumentación	En espera, Operativa, En calibración, Degradada, En mantenimiento, En falla

3.5 Composición del Estado Operacional

El estado operacional global del Sitio resulta de la composición de los estados operacionales de sus subsistemas y componentes, conforme a las reglas de compatibilidad y precedencia definidas por el modelo.

[UML: Diagrama de Estados Compuestos y regiones ortogonales/ concurrentes]

[Matriz de Estados Concurrentes]

4 CONCILIACIÓN DE ESTADOS OPERACIONALES

AstroGit-OS opera mediante una arquitectura de declaración de intención y validación de estados, contrastando de forma periódica y en hitos operacionales definidos el estado observado de la infraestructura con el estado deseado definido por ingeniería.

► Estado Observado (*As-Is*)

Snapshots periódicos del vector de estado operacional, generados automáticamente por agentes de telemetría en hitos relevantes como inicio de turno, calibración y cierre de mantenimiento.

► Estado Deseado (*To-Be*)

Archivos declarativos `.yaml`/`.json`, gestionados mediante revisiones de ingeniería, que definen la configuración autorizada.

► Detección de Desviaciones (*Drift*)

AstroGit-OS compara el estado observado con la configuración autorizada para identificar desviaciones respecto de las tolerancias establecidas. Las diferencias detectadas pueden generar alertas de mantenimiento o restricciones operacionales.

4.1 Conciliación de Estados

Las desviaciones identificadas se someten a validación operacional y, cuando corresponde, generan una intervención técnica y un nuevo estado versionado, manteniendo la continuidad del historial y la trazabilidad del cambio.

4.2 Gobernanza, Roles y Cambios Operacionales

La siguiente estructura establece la correspondencia entre roles operacionales, comandos Git y funciones de gobernanza del cambio. Representa responsabilidades funcionales, no una matriz exhaustiva de permisos técnicos, y delimita el modelo conceptual de autorización, registro y control de cambios de AstroGit-OS.

Rol	Comandos Git	Alcance
Operador	<i>status, diff</i>	Observación
Ingeniero de Mantenimiento	<i>add, branch, checkout, commit, diff</i>	Modificación, Propuesta
Ingeniero de Sistemas	<i>diff, show, tag</i>	Definición de línea base, Validación
Responsable de Aprobación	<i>merge, revert</i>	Aprobación, Reversión
Administrador	<i>fetch, push</i>	Sincronización
Auditor	<i>status, diff, log, show</i>	Auditoría, Reconstrucción histórica

5 LINAJE CIENTÍFICO Y TRAZABILIDAD SIN *PAYLOAD*

Esta sección examina cómo AstroGit-OS asocia bloques de observación científica con identificadores SHA-256 del estado operacional del hardware, logrando una trazabilidad verificable sin saturar el repositorio con datos masivos. Se define la relación entre la representación canónica y los artefactos versionados, aclarando con precisión técnica el alcance probatorio del hash respecto al estado operacional.

5.1 Definición del Bloque de Observación

Establece la estructura canónica de los metadatos vinculados a cada observación, especificando el identificador único, el *timestamp*, el instrumento activo y la configuración relevante del *hardware*.

5.2 Mapeo Criptográfico y Sello SHA-256

Detalla el mecanismo mediante el cual se genera la huella digital criptográfica del estado operacional del sistema y su asociación directa con el identificador del repositorio y la versión de Git correspondiente.

5.3 Alcance y Límites Probatorios del Hash

Analiza con rigor técnico qué demuestra fehacientemente el identificador criptográfico respecto al artefacto versionado, delimitando explícitamente su alcance frente a la condición física real del hardware en el momento de la adquisición.

Observation Block

- identificador
- timestamp
- instrumento
- configuración relevante
- estado operacional
- representación canónica
- SHA-256
- referencia Git/commit/tag

La pregunta fundamental será:

¿Qué exactamente demuestra el hash? Respuesta ideal: demuestra que la representación operacional asociada al bloque de observación corresponde exactamente al artefacto versionado que produjo ese hash. No demuestra por sí solo que el hardware estaba físicamente correcto. Esa distinción es crítica.

6 RESILIENCIA Y OPERACIONES DISTRIBUIDAS

Este apartado detalla la continuidad operacional en observatorios remotos de alta montaña mediante topologías descentralizadas. Aborda la arquitectura de sincronización ante escenarios de partición de red, definiendo los mecanismos de propagación entre repositorios y estableciendo los lineamientos formales para gestionar la divergencia, el trabajo offline y la reconciliación de estados en nodos distribuidos.

6.1 Topología y Conectividad Distribuida

Describe la arquitectura de sincronización entre los nodos de la red descentralizada y las directrices generales para mantener la continuidad operativa en entornos remotos de alta montaña.

6.2 Política de Partición y Operación *Offline*

Define los lineamientos sobre el comportamiento del sistema y la capacidad de ejecución local de operaciones e intervenciones ante la pérdida de conectividad entre los distintos nodos distribuidos.

6.3 Mecanismos de Reconciliación y Convergencia

Establece el marco metodológico para la gestión de la divergencia, la detección de conflictos por modificaciones concurrentes y los criterios de resolución al restablecer la conectividad de la red.

7 IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN INDUSTRIAL

Esta sección presenta la estrategia progresiva de despliegue y adopción técnica de AstroGit-OS en entornos de clase mundial. Estructura el proceso en fases evolutivas —desde el modelado inicial y la integración de telemetría pasiva hasta la gobernanza automatizada, el escalamiento de subsistemas y la consolidación de redes de repositorios distribuidos.

7.1 Arquitectura Tecnológica de Soporte

Presenta la interacción entre los distintos lenguajes, formatos declarativos e interfaces de comandos que sustentan operativamente el despliegue del modelo en la infraestructura del observatorio.

7.2 Hoja de Ruta de Adopción Progresiva

Estructura la transición industrial en fases evolutivas —desde el modelado inicial y la integración pasiva de solo lectura hasta el monitoreo de desviaciones (drift).

7.3 Consolidación y Escalamiento Operacional

Detalla la maduración del modelo hacia la gobernanza completa de cambios mediante flujos automatizados de revisión, expansión a múltiples subsistemas y replicabilidad en redes de observatorios de escala global.

Fase 0: Modelado e Inventario

UIDs, activos, relaciones, estados, configuración.

Fase 1: Integración *Read-only*

Conectores a TCS/SCADA/telemetría.

Fase 2: Monitoreo y *Drift*

As-Is vs To-Be.

Fase 3: Gobernanza de Cambios

Branch → review → approval → merge.

Fase 4: Linaje Científico

Observation block → canonical operational state → SHA-256.

Fase 5: Distribución y Resiliencia

Cumbre → Base → Internacional → Cloud.

Fase 6: Escalamiento Industrial

Más subsistemas, instrumentos y observatorio